Inhaltsverzeichnis

1 Zahlenrechnen (Arithmetik und Numerik) 1

1.1 Mengen . . . 1
Darstellung von Mengen . . . 1
Mengenoperationen . . . 2
Gesetze der Mengenalgebra . . . 3
Abbildung und Funktion . . . 4
1.2 Zahlensysteme . . . 4
Dekadisches Zahlensystem . . . 4
Weitere Zahlensysteme . . . 6
Darstellung in Rechnern . . . 6
Horner-Schema zur Zahlendarstellung . . . 7
1.3 Natürliche Zahlen . . . 7
Vollständige Induktion . . . 8
Vektoren und Felder, Indizierung . . . 8
Rechnen mit natürlichen Zahlen . . . 8
1.4 Ganze Zahlen . . . 11
1.5 Rationale Zahlen (gebrochene Zahlen) . . . 11
Dezimalbrüche . . . 11
Brüche . . . 12
Rechnen mit Brüchen . . . 13
1.6 Rechnen mit Quotienten . . . 14
Proportion . . . 14
Dreisatz . . . 14
1.7 Finanzmathematik . . . 14
Prozentrechnung . . . 15
Zins und Zinseszins . . . 15
Tilgungsrechnung . . . 16
Rentenrechnung . . . 17
Abschreibung . . . 18
1.8 Irrationale Zahlen . . . 18
1.9 Reelle Zahlen . . . 19
1.10 Komplexe Zahlen . . . 19
Körper der komplexen Zahlen . . . 20
1.11 Rechnen mit reellen Zahlen . . . 20
Vorzeichen und Betrag . . . 20
Ordnungsrelationen . . . 21
Intervalle . . . 22
Runden und Abschneiden . . . 22
Rechnen mit Intervallen . . . 23
Klammerung . . . 23
Addition und Subtraktion . . . 24
Summenzeichen . . . 25
Multiplikation und Division . . . 26
Produktzeichen . . . 27
Potenzen und Wurzeln . . . 28
Exponentation und Logarithmus . . . 30
1.12 Binomischer Satz . . . 31
Binomische Formeln . . . 31
Binomialkoeffizienten . . . 31

Bibliografische Informationen
http://d-nb.info/985258616

digitalisiert durch DEUTSCHE NATIONAL BIBLIOTHEK

Pascalsches Dreieck ... 32
Eigenschaften der Binomialkoeffizienten ... 32
Entwicklung von Potenzen von Summen ... 33

2 Gleichungen und Ungleichungen (Algebra) 34

2.1 Grundlegende algebraische Begriffe ... 34
Nomenklatur ... 34
Gruppe ... 35
Ring ... 36
Körper ... 36
Vektorraum ... 36
Algebra ... 37
2.2 Gleichungen mit einer Unbekannten ... 37
Elementare Äquivalenzumformungen ... 37
Übersicht der verschiedenen Gleichungsarten ... 38
2.3 Lineare Gleichungen ... 39
Gewöhnliche lineare Gleichungen ... 39
Lineare Gleichungen in gebrochener Form ... 39
Lineare Gleichungen in irrationaler Form ... 39
2.4 Quadratische Gleichungen ... 39
Quadratische Gleichungen in gebrochener Form ... 40
Quadratische Gleichungen in irrationaler Form ... 40
2.5 Kubische Gleichungen ... 40
2.6 Gleichungen vierten Grades ... 42
Allgemeine Gleichung vierten Grades ... 42
Biquadratische Gleichungen ... 42
Symmetrische Gleichungen vierten Grades ... 42
2.7 Gleichungen beliebigen Grades ... 43
Polynomdivision ... 43
2.8 Gebrochenrationale Gleichungen ... 44
2.9 Irrationale Gleichungen ... 44
Wurzelgleichungen ... 44
Potenzgleichungen ... 45
2.10 Transzendente Gleichungen ... 45
Exponentialgleichungen ... 45
Logarithmusgleichungen ... 46
Trigonometrische (goniometrische) Gleichungen ... 46
2.11 Gleichungen mit Beträgen ... 46
Gleichung mit einem Betragsausdruck ... 47
Gleichungen mit mehreren Betragsausdrücken ... 47
2.12 Ungleichungen ... 48
Äquivalenzumformungen bei Ungleichungen ... 48
Addition und Multiplikation von Ungleichungen ... 49
2.13 Numerische Lösung von Gleichungen ... 49
Grafische Lösung ... 49
Intervallschachtelung ... 50
Sekantenverfahren und Regula falsi ... 50
Newton-Verfahren ... 51
Sukzessive Approximation ... 52

3 Geometrie und Trigonometrie der Ebene 54

3.1 Ortslinien ... 54
3.2 Grundkonstruktionen ... 55
Streckenhalbierung ... 55

	Winkelhalbierung	55
	Senkrechte	56
	Lot	56
	Parallele in gegebenen Abstand	56
	Parallele durch gegebenen Punkt	56
3.3	Winkel	56
	Winkelangabe	56
	Winkelarten	57
	Winkel an Parallelen	58
3.4	Ähnlichkeit und Strahlensätze	59
	Strahlensätze	59
	Streckenteilung	59
	Mittelwerte	60
	Stetige Teilung (Goldener Schnitt)	60
3.5	Dreiecke	61
	Kongruenzsätze	61
	Ähnlichkeit von Dreiecken	61
	Dreieckskonstruktion	62
	Berechnung eines rechtwinkligen Dreiecks	63
	Berechnung eines beliebigen Dreiecks	64
	Winkel- und Seitenbeziehungen im Dreieck	65
	Höhe	66
	Winkelhalbierende	66
	Seitenhalbierende	67
	Mittelsenkrechte, Inkreis, Umkreis, Ankreis	67
	Dreiecksfläche	68
	Verallgemeinerter Satz des Pythagoras	69
	Winkelbeziehungen	69
	Sinussatz	69
	Kosinussatz	69
	Tangenssatz	69
	Halbwinkelsätze	70
	Mollweidesche Formeln	70
	Seitensätze	70
	Gleichschenkliges Dreieck	70
	Gleichseitiges Dreieck	71
	Rechtwinkliges Dreieck	72
	Satz des Thales	73
	Satz des Pythagoras	73
	Kathetensatz	73
	Höhensatz	73
3.6	Vierecke	73
	Allgemeines Viereck	74
	Trapez	74
	Parallelogramm	74
	Rhombus (Raute)	75
	Rechteck	75
	Quadrat	76
	Sehnenviereck	76
	Tangentenviereck	77
	Drachenviereck	77
3.7	Regelmäßige n-Ecke (Polygone)	77
	Allgemeines regelmäßiges n-Eck	77
	Bestimmte regelmäßige Vielecke (Polygone)	78

3.8 Kreisförmige Objekte ... 80
Kreis ... 80
Kreisförmige Flächen ... 81
Kreisring ... 81
Kreisausschnitt (Kreissektor) ... 81
Kreisringsektor ... 82
Kreisabschnitt (Kreissegment) ... 82
Ellipse ... 83

4 Geometrie des Raumes 84

4.1 Allgemeine Sätze ... 84
Satz von Cavalieri ... 84
Simpsonsche Regel ... 84
Guldinsche Regeln ... 84
4.2 Prisma ... 85
Schiefes Prisma ... 85
Gerades Prisma ... 85
Quader (Rechtkant) ... 85
Würfel ... 85
Schief abgeschnittenes n-seitiges Prisma ... 86
4.3 Pyramide ... 86
Tetraeder ... 86
Pyramidenstumpf ... 87
4.4 Reguläre Polyeder ... 87
Eulerscher Polyedersatz ... 87
Tetraeder ... 87
Würfel (Hexaeder) ... 88
Oktaeder ... 88
Dodekaeder ... 88
Ikosaeder ... 89
4.5 Sonstige Körper ... 89
Prismoid, Prismatoid ... 89
Keil ... 89
Obelisk ... 90
4.6 Zylinder ... 90
Allgemeiner Zylinder ... 90
Gerader Kreiszylinder ... 90
Schiefabgeschnittener Kreiszylinder ... 91
Zylinderhuf ... 91
Hohlzylinder (Rohr) ... 91
4.7 Kegel ... 92
Gerader Kreiskegel ... 92
Gerader Kreiskegelstumpf ... 92
4.8 Kugel ... 93
Vollkugel ... 93
Hohlkugel ... 93
Kugelausschnitt (Kugelsektor) ... 93
Kugelabschnitt (Kugelsegment, Kalotte, Kugelkappe) ... 94
Kugelzone (Kugelschicht) ... 94
Kugelzweieck ... 94
4.9 Kugelgeometrie ... 95
Allgemeines Kugeldreieck (Eulersches Dreieck) ... 95
Rechtwinkliges Kugeldreieck ... 96
Schiefwinkliges Kugeldreieck ... 97

4.10 Rotationskörper ... 97
Ellipsoid ... 97
Rotationsparaboloid ... 98
Rotationshyperboloid ... 98
Tonne (Faß) ... 98
Torus (Ring) ... 98
4.11 Fraktale Geometrie ... 99
Skaleninvarianz und Selbstähnlichkeit ... 99
Konstruktion selbstähnlicher Objekte ... 99
Hausdorff-Dimension ... 99
Cantor-Menge ... 100
Koch-Kurve ... 100
Kochsche Schneeflocke ... 100
Sierpiński-Dreieck ... 100
Box-counting-Algorithmus ... 101

5 Funktionen 102

5.1 Folgen, Reihen und Funktionen ... 102
Folgen und Reihen ... 102
Eigenschaften von Folgen, Grenzwerte ... 103
Funktionen ... 104
Klassifikation von Funktionen ... 106
Grenzwert und Stetigkeit ... 107
5.2 Kurvendiskussion ... 109
Definitionsbereich ... 109
Symmetrie ... 109
Verhalten im Unendlichen ... 109
Definitionslücken und Unstetigkeitsstellen ... 110
Nullstellen ... 111
Vorzeichenverlauf ... 111
Steigungsverlauf, Extrema ... 112
Krümmung ... 113
Wendepunkt ... 113
5.3 Steckbrief für Funktionen ... 114
5.4 Konstante Funktion ... 120
5.5 Sprungfunktion ... 122
5.6 Betragsfunktion ... 125
5.7 Deltafunktion ... 129
5.8 Gaußklammer-Funktion, Restfunktion ... 132
5.9 Lineare Funktion – Gerade ... 136
5.10 Quadratische Funktion – Parabel ... 139
5.11 Kubische Funktion ... 142
5.12 Potenzfunktion höheren Grades ... 146
5.13 Polynome höheren Grades ... 150
5.14 Darstellung von Polynomen und spezielle Polynome ... 153
Summen- und Produktdarstellung ... 153
Taylorentwicklung ... 154
Horner-Schema ... 155
Newtonsches Interpolationspolynom ... 157
Lagrange-Polynome ... 158
Bezier-Polynome und Splines ... 159
Spezielle Polynome ... 164
5.15 Hyperbel ... 167
5.16 Reziproke quadratische Funktion ... 170

5.17 Potenzfunktionen mit negativem Exponenten ... 173
5.18 Quotient zweier Polynome ... 176
Polynomdivision und Partialbruchzerlegung ... 180
Padé-Approximation ... 182
5.19 Quadratwurzelfunktion ... 185
5.20 Wurzelfunktionen ... 188
5.21 Potenzfunktion mit gebrochenem Exponenten ... 191
5.22 Wurzeln von rationalen Funktionen ... 194
Kegelschnitte ... 199
5.23 Logarithmusfunktion ... 202
5.24 Exponentialfunktion ... 206
5.25 Exponentialfunktionen von Potenzen ... 212
5.26 Hyperbolische Sinus- und Kosinusfunktion ... 219
5.27 Hyperbolische Tangens- und Kotangensfunktion ... 224
5.28 Sekans hyperbolicus und Kosekans hyperbolicus ... 229
5.29 Areasinus hyperbolicus und Areakosinus hyperbolicus ... 234
5.30 Areatangens hyperbolicus und Areakotangens hyperbolicus ... 237
5.31 Areasekans hyperbolicus und Areakosekans hyperbolicus ... 240
5.32 Sinus- und Kosinusfunktion ... 247
Überlagerung von Schwingungen ... 254
Periodische Funktionen ... 259
5.33 Tangens und Kotangens ... 260
5.34 Sekans und Kosekans ... 266
5.35 Arkussinus und Arkuskosinus ... 272
5.36 Arkustangens und Arkuskotangens ... 275
5.37 Arkussekans und Arkuskosekans ... 279
5.38 Algebraische Kurven n-ter Ordnung ... 282
Kurven zweiter Ordnung ... 282
Kurven dritter Ordnung ... 284
Kurven vierter und höherer Ordnung ... 285
5.39 Rollkurven ... 287
5.40 Spiralen ... 289
5.41 Andere Kurven ... 290

6 Vektorrechnung 291

6.1 Vektoralgebra ... 291
Vektor und Skalar ... 291
Spezielle Vektoren ... 291
Multiplikation eines Vektors mit einem Skalar ... 292
Vektoraddition ... 292
Vektorsubtraktion ... 293
Rechengesetze ... 293
Lineare (Un-) Abhängigkeit von Vektoren ... 294
Basis ... 294
6.2 Skalarprodukt oder inneres Produkt ... 297
Rechenregeln ... 298
Eigenschaften und Anwendungen des Skalarproduktes ... 298
Orthogonalisierung von Vektoren ... 300
Richtungskosinus ... 301
Anwendung der Vektorrechnung: Hyperwürfel ... 302
6.3 Vektorprodukt zweier Vektoren ... 302
Eigenschaften des Vektorproduktes ... 303
6.4 Mehrfachprodukte von Vektoren ... 304
Spatprodukt ... 304

7 Koordinatensysteme **307**

7.1 Koordinatensysteme in zwei Dimensionen ... 307
Kartesische Koordinaten ... 307
Polarkoordinaten ... 307
Umrechnungen zwischen 2-D-Koordinatensystemen ... 308
7.2 2-D-Koordinatentransformation ... 308
Parallelverschiebung (Translation) ... 308
Drehung (Rotation) ... 309
Spiegelung (Reflexion) ... 310
Skalierung ... 311
7.3 Koordinatensysteme in drei Dimensionen ... 311
Kartesische Koordinaten ... 311
Zylinderkoordinaten ... 311
Kugelkoordinaten ... 312
Umrechnungen zwischen dreidimensionalen Koordinatensystemen ... 312
7.4 Koordinatentransformation in drei Dimensionen ... 313
Parallelverschiebung (Translation) ... 313
Drehung (Rotation) ... 313
7.5 Anwendung in der Computergrafik ... 314
7.6 Transformationen ... 314
Objektdarstellung und Objektbeschreibung ... 314
Homogene Koordinaten ... 316
2-D-Translation mit homogenen Koordinaten ... 317
2-D-Skalierung mit homogenen Koordinaten ... 317
3-D-Translation mit homogenen Koordinaten ... 318
3-D-Skalierung mit homogenen Koordinaten ... 318
3-D-Rotation von Punkten mit homogenen Koordinaten ... 318
Positionierung eines Objektes im Raum ... 319
Rotation von Objekten um eine beliebige Achse im Raum ... 320
Simulation von Bewegungsabläufen ... 322
Spiegelungen ... 322
Transformation von Koordinatensystemen ... 323
Translation eines Koordinatensystems ... 323
Rotation eines Koordinatensystems um eine Hauptachse ... 323
7.7 Projektionen ... 325
Grundprinzipien ... 325
Parallelprojektion ... 325
Zentralprojektion ... 327
Allgemeine Formulierung von Projektionen ... 328
7.8 Window-Viewport-Transformationen ... 330

8 Analytische Geometrie **331**

8.1 Elemente der Ebene ... 331
Abstand zweier Punkte ... 331
Teilung einer Strecke ... 331
Fläche eines Dreiecks ... 331
Gleichung einer Kurve ... 332
8.2 Gerade ... 332
Gleichungsformen der Geraden ... 332
Hessesche Normalform ... 333
Schnittpunkt von Geraden ... 334
Winkel zwischen Geraden ... 334
Parallele und senkrechte Geraden ... 335

8.3 Kreis ... 335
Kreisgleichungen ... 335
Kreis und Gerade ... 336
Kreisschnitt ... 336
Kreistangentengleichung ... 336
8.4 Ellipse ... 336
Gleichungsformen der Ellipse ... 337
Brennpunktseigenschaften der Ellipse ... 337
Durchmesser der Ellipse ... 338
Tangente und Normale der Ellipse ... 338
Krümmung der Ellipse ... 338
Ellipsenflächen und Ellipsenumfang ... 338
8.5 Parabel ... 339
Gleichungsformen der Parabel ... 339
Brennpunktseigenschaften der Parabel ... 340
Parabeldurchmesser ... 340
Tangente und Normale der Parabel ... 340
Krümmung einer Parabel ... 341
Parabelflächen und Parabelbogenlänge ... 341
Parabel und Gerade ... 341
8.6 Hyperbel ... 341
Gleichungsformen der Hyperbel ... 342
Brennpunktseigenschaften der Hyperbel ... 343
Tangente und Normale der Hyperbel ... 343
Konjugierte Hyperbeln und Durchmesser ... 343
Krümmung einer Hyperbel ... 344
Flächen einer Hyperbel ... 344
Hyperbel und Gerade ... 344
8.7 Allgemeine Gleichung der Kegelschnitte ... 345
Form der Kegelschnitte ... 345
Hauptachsentransformation ... 345
Geometrische Konstruktion (Kegelschnitt) ... 345
Leitlinieneigenschaft ... 346
Polargleichung ... 346
8.8 Elemente im Raum ... 347
Abstand zweier Punkte ... 347
Teilung einer Strecke ... 347
Rauminhalt eines Tetraeders ... 347
8.9 Geraden im Raum ... 347
Parameterdarstellung einer Geraden ... 347
Schnittpunkt zweier Geraden ... 348
Schnittwinkel zweier sich schneidender Geraden ... 348
Fußpunkt des Lotes (Lotgerade) ... 348
Abstand zwischen Punkt und Gerade ... 349
Abstand zweier Geraden ... 349
8.10 Ebenen im Raum ... 349
Parameterdarstellung der Ebene ... 350
Koordinatendarstellung der Ebene ... 350
Hessesche Normalform der Ebene ... 350
Umformungen ... 350
Abstand Punkt–Ebene ... 351
Schnittpunkt Gerade–Ebene ... 351
Schnittwinkel zweier sich schneidender Ebenen ... 351
Fußpunkt des Lotes (Lotgerade) ... 351

Spiegelung ... 352
Abstand zweier paralleler Ebenen ... 352
Schnittmenge zweier Ebenen ... 352
8.11 Flächen zweiter Ordnung in Normalform ... 352
Ellipsoid ... 353
Hyperboloid ... 353
Kegel ... 354
Paraboloid ... 354
Zylinder ... 355
8.12 Allgemeine Fläche zweiter Ordnung ... 355
Allgemeine Gleichung ... 355
Hauptachsentransformation ... 356
Gestalt einer Fläche zweiter Ordnung ... 356

9 Matrizen, Determinanten und lineare Gleichungssysteme 358

9.1 Matrizen ... 358
Zeilen- und Spaltenvektoren ... 360
9.2 Spezielle Matrizen ... 360
Transponierte, konjugierte und adjungierte Matrizen ... 360
Quadratische Matrizen ... 361
Dreiecksmatrizen ... 362
Diagonalmatrizen ... 363
9.3 Operationen mit Matrizen ... 365
Addition und Subtraktion von Matrizen ... 365
Multiplikation einer Matrix mit skalarem Faktor c ... 366
Multiplikation von Vektoren, Skalarprodukt ... 367
Multiplikation einer Matrix mit einem Vektor ... 368
Multiplikation von Matrizen ... 368
Rechenregeln der Matrixmultiplikation ... 369
Multiplikation mit einer Diagonalmatrix ... 370
Matrizenmultiplikation nach dem Falk-Schema ... 371
Zeilensummen- und Spaltensummenproben ... 372
9.4 Determinanten ... 373
Zweireihige Determinanten ... 373
Allgemeine Rechenregeln für Determinanten ... 374
Determinantenwert Null ... 375
Dreireihige Determinanten ... 376
Determinanten höherer (n-ter) Ordnung ... 378
Berechnung n-reihiger Determinanten ... 379
Reguläre und inverse Matrix ... 379
Berechnung der inversen Matrix mit Determinanten ... 380
Rang einer Matrix ... 381
Bestimmung des Ranges mit Unterdeterminanten ... 382
9.5 Lineare Gleichungssysteme ... 382
Systeme von zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten ... 384
9.6 Numerische Lösungsverfahren ... 385
Gaußscher Algorithmus für lineare Gleichungssysteme ... 385
Vorwärtselimination ... 385
Pivotisierung ... 387
Rückwärtseinsetzen ... 388
LR-Zerlegung ... 389
Lösbarkeit von $(m \times n)$-Gleichungssystemen ... 391
Gauß-Jordan-Verfahren zur Matrixinversion ... 393
Berechnung der inversen Matrix $\mathbf{A}^{-1}$ ... 395

9.7 Iterative Lösung linearer Gleichungssysteme ... 397
Gesamtschritt-Verfahren (Jacobi) ... 398
Einzelschrittverfahren (Gauß-Seidel) ... 398
Konvergenzkriterien für iterative Verfahren ... 399
Speicherung der Koeffizientenmatrix ... 400
9.8 Tabelle der Lösungsmethoden ... 401
9.9 Eigenwertgleichungen ... 402
9.10 Systeme von Ungleichungen und Lineare Optimierung ... 404
Aufgabenstellung ... 404
Mathematische Modellformulierung ... 405
Matrizenschreibweise der linearen Optimierung ... 406
Umwandlung von Ungleichungen in Gleichungen, Schlupfvariablen ... 406
Systeme linearer Ungleichungen mit zwei Variablen, grafische Lösung ... 406
Simplexmethode, Simplexalgorithmus ... 407
Dualität in der linearen Optimierung ... 410
9.11 Tensoren ... 410
Rechenregeln für Tensoren ... 411

10 Boolesche Algebra – Anwendung in der Schaltalgebra 413

10.1 Grundbegriffe ... 413
Aussagen und Wahrheitswerte ... 413
Aussagenvariablen ... 413
10.2 Boolesche Verknüpfungen ... 414
Negation, nicht, not ... 414
Konjunktion, und, and ... 414
Disjunktion, (inklusives) oder, or ... 415
Rechenregeln ... 415
10.3 Boolesche Funktionen ... 416
Verknüpfungsbasis ... 417
10.4 Normalformen ... 417
Disjunktive Normalform ... 418
Konjunktive Normalform ... 418
Darstellung von Funktionen durch Normalformen ... 418
10.5 Karnaugh-Veitch-Diagramme ... 420
Erstellen eines KV-Diagrammes ... 420
Eintragen einer Funktion in ein KV-Diagramm ... 421
Minimierung mit Hilfe von KV-Diagrammen ... 421
10.6 Minimierung nach Quine und McCluskey ... 423

11 Graphen und Algorithmen 425

11.1 Graphen ... 425
Grundbegriffe ... 425
Darstellung von Graphen ... 426
Bäume ... 427
11.2 Matchings ... 428
11.3 Netzwerke ... 428
Flüsse in Netzwerken ... 428
Eulerscher Zug und Hamiltonscher Kreis ... 429

12 Differentialrechnung 430

12.1 Ableitung einer Funktion ... 430
Differential ... 430
Differenzierbarkeit ... 431
12.2 Differentiationsregeln ... 432

Ableitungen elementarer Funktionen ... 432
Ableitungen trigonometrischer Funktionen ... 432
Ableitungen hyperbolischer Funktionen ... 432
Konstantenregel ... 433
Faktorregel ... 433
Potenzregel ... 433
Summenregel ... 433
Produktregel ... 433
Quotientenregel ... 433
Kettenregel ... 434
Logarithmische Ableitung von Funktionen ... 435
Ableitung von Funktionen in Parameterdarstellung ... 435
Ableitung von Funktionen in Polarkoordinaten ... 435
Ableitung einer impliziten Funktion ... 436
Ableitung der Umkehrfunktion ... 436
Tabelle der Differentiationsregeln ... 437
12.3 Mittelwertsätze ... 437
Satz von Rolle ... 438
Mittelwertsatz der Differentialrechnung ... 438
Erweiterter Mittelwertsatz der Differentialrechnung ... 438
12.4 Höhere Ableitungen ... 439
Steigungsverlauf, Extrema ... 440
Krümmung ... 441
Wendepunkt ... 441
12.5 Näherungsverfahren zur Differentiation ... 442
Grafische Differentiation ... 442
Numerische Differentiation ... 442
12.6 Ableitung von Funktionen mehrerer Veränderlicher ... 443
Partielle Ableitung ... 443
Totales Differential ... 445
Extrema von Funktionen in zwei Dimensionen ... 445
Extrema mit Nebenbedingungen ... 446
12.7 Anwendungen der Differentialrechnung ... 446
Berechnung unbestimmter Ausdrücke ... 446
Kurvendiskussion ... 448
Extremalaufgaben ... 448
Fehlerrechnung ... 449
Nullstellensuche nach Newton ... 450

13 Differentialgeometrie 451

13.1 Ebene Kurven ... 451
Darstellung von Kurven ... 451
Ableitung in impliziter Darstellung ... 451
Ableitung in Parameterdarstellung ... 451
Ableitung in Polarkoordinaten ... 451
Bogenelement einer Kurve ... 452
Tangente, Normale ... 452
Krümmung einer Kurve ... 453
Evoluten und Evolventen ... 454
Wendepunkte, Scheitel ... 455
Singuläre Punkte ... 455
Asymptoten ... 456
Einhüllende einer Kurvenschar ... 456
13.2 Raumkurven ... 457

Darstellung von Raumkurven ... 457
Begleitendes Dreibein ... 457
Krümmung ... 459
Windung (Torsion) einer Kurve ... 459
Frenetsche Formeln ... 460
13.3 Flächen ... 460
Darstellung einer Fläche ... 460
Tangentialebene und Flächennormale ... 460
Singuläre Flächenpunkte ... 461

14 Unendliche Reihen **462**

14.1 Reihen ... 462
14.2 Konvergenzkriterien ... 462
Spezielle Zahlenreihen ... 465
14.3 Taylor- und MacLaurin-Reihen ... 465
Formel von Taylor ... 466
Taylor-Reihe ... 466
14.4 Potenzreihen ... 467
Konvergenzbetrachtungen für Potenzreihen ... 467
Eigenschaften konvergenter Potenzreihen ... 468
Umkehrung von Potenzreihen ... 469
14.5 Spezielle Potenzreihenentwicklungen ... 469
Binomische Reihen ... 469
Spezielle Binomische Reihen ... 470
Reihen von Exponentialfunktionen ... 470
Reihen von logarithmischen Funktionen ... 471
Reihen von trigonometrischen Funktionen ... 472
Reihen von Arkusfunktionen ... 472
Reihen von Hyperbelfunktionen ... 473
Reihen von Areafunktionen ... 473
Partialbruchentwicklungen ... 473
Unendliche Produkte ... 474

15 Integralrechnung **475**

15.1 Integralbegriff und Integrierbarkeit ... 475
Stammfunktion ... 475
Unbestimmtes und bestimmtes Integral ... 475
Geometrische Deutung ... 476
Regeln zur Integrierbarkeit ... 477
Uneigentliche Integrale ... 478
15.2 Integrationsregeln ... 479
Regeln für unbestimmte Integrale ... 479
Regeln für bestimmte Integrale ... 479
Tabelle der Integrationsregeln ... 480
Integrale einiger elementarer Funktionen ... 481
15.3 Integrationsverfahren ... 482
Integration durch Substitution ... 483
Partielle Integration ... 485
Integration durch Partialbruchzerlegung ... 487
Integration durch Reihenentwicklung ... 489
15.4 Numerische Integration ... 490
Rechteckregel ... 491
Trapezregel ... 491
Simpson-Regel ... 491

Romberg-Integration ... 492
Gauß-Quadratur ... 493
Tabelle der numerischen Integrationsverfahren ... 494
15.5 Mittelwertsatz der Integralrechnung ... 496
15.6 Kurven-, Flächen- und Volumenintegrale ... 496
Bogenlänge (Rektifikation) ... 496
Flächeninhalt ... 497
Rotationskörper (Drehkörper) ... 498
15.7 Funktionen in Parameterdarstellung ... 499
Bogenlänge in Parameterdarstellung ... 499
Sektorenformel ... 499
Rotationskörper in Parameterdarstellung ... 500
15.8 Mehrfachintegrale und ihre Anwendungen ... 500
Definition von Mehrfachintegralen ... 500
Flächenberechnung ... 501
Schwerpunkt von Bögen ... 502
Trägheitsmoment von Bögen ... 502
Schwerpunkt einer Fläche ... 502
Trägheitsmoment von Flächen ... 503
Schwerpunkt eines Körpers ... 503
Trägheitsmoment eines Körpers ... 503
Schwerpunkt von Drehkörpern ... 503
15.9 Technische Anwendung der Integralrechnung ... 504
Statisches Moment, Schwerpunkt ... 504
Massenträgheitsmoment ... 505
Statik ... 507
Arbeitsberechnungen ... 507
Mittelwerte ... 508

16 Vektoranalysis **509**

16.1 Felder ... 509
Symmetrien in Feldern ... 510
16.2 Differentiation und Integration von Vektoren ... 511
Skalenfaktoren in allgemeinen orthogonalen Koordinaten ... 513
Differentialoperatoren ... 513
16.3 Gradient und Potential ... 514
16.4 Richtungsableitung und Vektorgradient ... 516
16.5 Divergenz und Gaußscher Integralsatz ... 517
16.6 Rotation und Stokesscher Integralsatz ... 520
16.7 Laplace-Operator und Greensche Formeln ... 522
16.8 Kombinationen von div, rot und grad, Berechnung von Feldern ... 523
Zusammenfassung ... 525

17 Komplexe Variablen und Funktionen **526**

17.1 Komplexe Zahlen ... 526
Imaginäre Zahlen ... 526
Algebraische Darstellung komplexer Zahlen ... 526
Kartesische Darstellung komplexer Zahlen ... 527
Konjugiert komplexe Zahlen ... 527
Betrag einer komplexen Zahl ... 527
Trigonometrische Darstellung komplexer Zahlen ... 528
Exponentialdarstellung komplexer Zahlen ... 528
Umrechnung zwischen kartesischer und trigonometrischer Darstellung ... 529
Riemannsche Zahlenkugel ... 529

17.2 Elementare Rechenoperationen mit komplexen Zahlen ... 530
Addition und Subtraktion komplexer Zahlen ... 530
Multiplikation und Division komplexer Zahlen ... 531
Potenzieren im Komplexen ... 533
Radizieren im Komplexen ... 534
17.3 Elementare Funktionen einer komplexen Variablen ... 534
Folgen im Komplexen ... 534
Reihen im Komplexen ... 535
Exponentialfunktion im Komplexen ... 536
Natürlicher Logarithmus im Komplexen ... 536
Allgemeine Potenz im Komplexen ... 537
Trigonometrische Funktionen im Komplexen ... 537
Hyperbelfunktionen im Komplexen ... 538
Inverse trigonometrische, inverse hyperbolische Funktionen im Komplexen ... 540
17.4 Anwendungen komplexer Funktionen ... 540
Darstellung von Schwingungen in der komplexen Ebene ... 540
Überlagerung von Schwingungen gleicher Frequenz ... 541
Ortskurven ... 542
Inversion von Ortskurven ... 543
17.5 Ableitung von Funktionen einer komplexen Variablen ... 544
Definition der Ableitung im Komplexen ... 544
Ableitungsregeln im Komplexen ... 544
Cauchy-Riemannsche Differenzierbarkeitsbedingungen ... 545
Konforme Abbildungen ... 545
17.6 Integration in der komplexen Ebene ... 547
Komplexe Kurvenintegrale ... 547
Cauchyscher Integralsatz ... 548
Stammfunktionen im Komplexen ... 548
Cauchysche Integralformeln ... 549
Taylorreihe einer analytischen Funktion ... 549
Laurentreihen ... 550
Klassifikation singulärer Punkte ... 550
Residuensatz ... 551
Inverse Laplacetransformation ... 551

18 Differentialgleichungen **552**

18.1 Allgemeines ... 552
18.2 Geometrische Interpretation ... 553
18.3 Lösungsmethoden bei Differentialgleichungen erster Ordnung ... 554
Trennung der Variablen ... 554
Substitution ... 555
Exakte Differentialgleichung ... 555
Integrierender Faktor ... 556
18.4 Lineare Differentialgleichungen erster Ordnung ... 556
Variation der Konstanten ... 556
Allgemeine Lösung ... 557
Bestimmung einer partikulären Lösung ... 557
Lineare Differentialgleichungen 1. Ordnung mit konstanten Koeffizienten ... 557
18.5 Einige spezielle Gleichungen ... 558
Bernoullische Differentialgleichung ... 558
Riccatische Differentialgleichung ... 558
Clairautsche Differentialgleichung ... 558
18.6 Differentialgleichungen 2. Ordnung ... 559
Einfache Spezialfälle ... 559

18.7 Lineare Differentialgleichungen 2. Ordnung ... 560
Homogene lineare Differentialgleichung 2. Ordnung ... 561
Inhomogene lineare Differentialgleichung 2. Ordnung ... 561
Zurückführung spezieller Differentialgleichungen 2. Ordnung auf Differentialgleichungen 1. Ordnung ... 562
Lineare Differentialgleichung 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten ... 562
18.8 Differentialgleichungen n-ter Ordnung ... 565
18.9 Systeme von gekoppelten Differentialgleichungen 1. Ordnung ... 569
18.10 Systeme von linearen homogenen Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten ... 571
18.11 Partielle Differentialgleichungen ... 573
Lösung durch Separation ... 573
18.12 Numerische Integration von Differentialgleichungen ... 576
Euler-Verfahren ... 576
Verfahren von Heun ... 577
Modifiziertes Euler-Verfahren ... 578
Runge-Kutta-Verfahren ... 579
Runge-Kutta-Verfahren für Systeme von Differentialgleichungen ... 583
Differenzenverfahren zur Lösung partieller Differentialgleichungen ... 584
Die Methode der Finiten Elemente ... 586

19 Fourier-Transformation 588

19.1 Fourier-Reihen ... 588
Einleitung ... 588
Definition und Koeffizienten ... 588
Konvergenzbedingung ... 589
Erweitertes Intervall ... 590
Symmetrien ... 592
Fourier-Reihe in komplexer und spektraler Darstellung ... 593
Formeln zur Berechnung von Fourier-Reihen ... 594
Fourier-Entwicklung einfacher periodischer Funktionen ... 594
Fourier-Reihen (Tabelle) ... 600
19.2 Fourier-Integrale ... 601
Einleitung ... 601
Definition und Koeffizienten ... 601
Konvergenzbedingungen ... 602
Komplexe Darstellung, Fouriersinus- und -kosinustransformation ... 602
Symmetrien ... 604
Faltung und einige Rechenregeln ... 604
19.3 Diskrete Fourier-Transformation (DFT) ... 605
Definition und Koeffizienten ... 605
Shannonsches Abtasttheorem ... 606
Diskrete Sinus- und Kosinustransformation ... 607
Fast-Fourier-Transformation (FFT) ... 608
Spezielle Paare von Fourier-Transformierten ... 611
Fourier-Transformierte (Tabelle) ... 611
Spezielle Fourier-Sinus-Transformierte ... 613
Spezielle Fourier-Kosinus-Transformierte ... 614
19.4 Wavelet-Transformation ... 615
Signale ... 615
Lineare Signalanalyse ... 615
Symmetrietransformationen ... 616
Zeit-Frequenz-Analyse und Gabor-Transformation ... 617
Wavelet-Transformation ... 618
Diskrete Wavelet-Transformation ... 622

20 Laplace- und z-Transformation **624**

20.1 Einleitung ... 624
20.2 Definition der Laplace-Transformation ... 624
20.3 Transformationssätze ... 626
20.4 Partialbruchzerlegung ... 632
Partialbruchzerlegung mit einfachen reellen Nullstellen ... 632
Partialbruchzerlegung mit mehrfachen reellen Nullstellen ... 633
Partialbruchzerlegung mit komplexen Nullstellen ... 633
20.5 Lineare Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten ... 634
Laplace-Transformation: Lineare Differentialgleichung 1. Ordnung mit konstanten Koeffizienten . 635
Laplace-Transformation: Lineare Differentialgleichung 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten . 636
Beispiele: Lineare Differentialgleichungen ... 638
Laplace-Transformierte (Tabelle) ... 640
20.6 z-Transformation ... 648
Definition der z-Transformation ... 649
Konvergenzbedingungen für die z-Transformation ... 650
Umkehrung der z-Transformation ... 650
Rechenregeln ... 651
Rechenregeln zur z-Transformation ... 652
Tabelle von z-Transformierten ... 653

21 Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematische Statistik **656**

21.1 Kombinatorik ... 656
21.2 Zufällige Ereignisse ... 657
Grundbegriffe ... 657
Ereignisrelationen und Ereignisoperationen ... 658
Strukturdarstellung von Ereignissen ... 660
21.3 Wahrscheinlichkeit von Ereignissen ... 661
Eigenschaften von Wahrscheinlichkeiten ... 661
Methoden zur Berechnung von Wahrscheinlichkeiten ... 661
Bedingte Wahrscheinlichkeiten ... 662
Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten ... 662
21.4 Zufallsgrößen und ihre Verteilungen ... 664
Einzelwahrscheinlichkeit, Dichtefunktion und Verteilungsfunktion ... 664
Kenngrößen von Verteilungen ... 665
Spezielle diskrete Verteilungen ... 667
Spezielle stetige Verteilungen ... 673
21.5 Grenzwertsätze ... 679
Gesetze der großen Zahlen ... 679
Grenzwertsätze ... 680
21.6 Mehrdimensionale Zufallsgrößen ... 681
Verteilungsfunktionen zweidimensionaler Zufallsgrößen ... 681
Zweidimensionale diskrete Zufallsgrößen ... 682
Zweidimensionale stetige Zufallsgrößen ... 683
Unabhängigkeit von Zufallsgrößen ... 684
Kenngrößen zweidimensionaler Zufallsgrößen ... 684
Zweidimensionale Normalverteilung ... 685
21.7 Grundlagen der mathematischen Statistik ... 686
Beschreibung von Messungen ... 687
Fehlerarten ... 688
21.8 Kenngrößen zur Beschreibung von Meßwertverteilungen ... 689
Lageparameter, Mittelwerte von Meßreihen ... 689
Streuungsparameter ... 691

21.9 Spezielle Verteilungen ... 692
Häufigkeitsverteilungen ... 692
Verteilung von Stichprobenfunktionen ... 693
21.10 Stichproben-Analyseverfahren (Test- und Schätztheorie) ... 697
Schätzverfahren ... 698
Konstruktionsprinzipien für Schätzfunktionen ... 699
Momentenmethode ... 699
Maximum-Likelihood-Verfahren ... 700
Methode der kleinsten Quadrate ... 700
χ^2-Minimum-Methode ... 701
Methode der Quantile, Perzentile ... 701
Intervallschätzung ... 702
Intervallgrenzen bei Normalverteilung ... 703
Prognose- und Konfidenzintervallgrenzen bei Binomialverteilung und hypergeometrischer Verteilung 704
Intervallgrenzen bei Poisson-Verteilung ... 705
Bestimmung des Stichprobenumfangs n ... 705
Prüfverfahren ... 706
Parametertests ... 708
Parametertests bei der Normalverteilung ... 709
Hypothesen über den Mittelwert beliebiger Verteilungen ... 711
Hypothesen über p von Binomial- und hypergeometrischen Verteilungen ... 711
Anpassungstests ... 711
Anwendung: Annahmestichproben- und Ausschußprüfung ... 712
21.11 Zuverlässigkeit ... 713
21.12 Ausgleichsrechnung, Regression ... 715
Lineare Regression, Methode der kleinsten Quadrate ... 716
Regression n-ter Ordnung ... 718

22 Fuzzy-Logik **719**

22.1 Unscharfe Menge ... 719
22.2 Fuzzy-Konzept ... 720
22.3 Funktionsgraphen für die Modellierung unscharfer Mengen ... 720
22.4 Verknüpfung unscharfer Mengen ... 723
Elementare Operationen ... 723
Rechengesetze für unscharfe Mengen ... 726
Regeln für Familien unscharfer Mengen ... 726
t-Norm und t-Konorm ... 727
Nichtparametrisierte Operatoren: t-Normen und s-Normen (t-Konormen) ... 728
Parametrisierte t- und s-Normen ... 729
Kompensatorische Operatoren ... 730
22.5 Fuzzy-Relationen ... 730
22.6 Fuzzy-Inferenz ... 732
22.7 Defuzzifizierungsmethoden ... 734
22.8 Beispiel: inverses Pendel ... 735
22.9 Fuzzy-Realisierungen ... 738

23 Neuronale Netze **740**

23.1 Arbeitsweise und Struktur ... 740
Arbeitsweise ... 740
Struktur ... 741
23.2 Umsetzung des Neuronen-Modells ... 741
Zeitunabhängige Systeme ... 741
Zeitabhängige Systeme ... 742
Verwendung ... 742

23.3 Überwachtes Lernen ... 743
Prinzip des überwachten Lernens ... 743
Standard Backpropagation ... 744
Backpropagation Through Time ... 745
Verbesserte Lernmethoden ... 747
Hopfield-Netz ... 747
23.4 Unüberwachtes Lernen ... 749
Prinzip des unüberwachten Lernens ... 749
Kohonen-Modell ... 749

24 Nutzung von Computern **751**

24.1 Betriebssysteme ... 751
Einführung in MS-DOS ... 753
Einführung in UNIX ... 754
24.2 Höhere Programmiersprachen ... 757
Programmstrukturen ... 757
Objektorientierte Programmierung ... 759
24.3 Grundstruktur ... 762
24.4 Variablen und Typen ... 762
Ganze Zahlen ... 763
Reelle Zahlen ... 763
Boolesche Werte ... 763
Felder, `ARRYs` ... 763
Zeichen und Zeichenketten ... 764
Datensätze `RECORDs` ... 765
Zeiger ... 765
Selbstdefinierte Typen ... 766
24.5 Anweisungen ... 767
Zuweisungen und Ausdrücke ... 767
Ein- und Ausgabe ... 769
Verbundanweisung ... 769
Bedingte Anweisungen `IF` und `CASE` ... 770
Schleifen `FOR`, `WHILE` und `REPEAT` ... 771
24.6 Prozeduren und Funktionen ... 772
Prozeduren ... 772
Funktionen ... 773
Lokale und globale Variablen, Parameterübergabe ... 773
24.7 Rekursion ... 775
24.8 Grundlegende Algorithmen ... 776
Dynamische Datenstrukturen ... 776
Suchen ... 777
Sortieren ... 778
24.9 Computergrafik ... 779
Grundfunktionen ... 779
Grundstrukturen ... 781
Operatoren ... 782
Datenstrukturen ... 784
Schleifen und Verzweigungen ... 787
Variablen und Konstanten ... 790
Überladen von Funktionen ... 790
Überladen von Operatoren ... 790
Klassen ... 791
Instantiierung von Klassen ... 792
`friend`-Funktionen ... 792

Operatoren als Memberfunktionen ... 792
Konstruktoren ... 793
Abgeleitete Klassen (Vererbung) ... 794
Klassenbibliotheken ... 794
Programmaufbau ... 796
Datenstrukturen ... 796
Operatoren ... 799
Schleifen und Verzweigungen ... 799
Unterprogramme ... 800
Strukturelemente von Mathematica ... 803
Strukturelemente von Maple ... 806
Algebraische Ausdrücke ... 808
Gleichungen und Gleichungssysteme ... 809
Lineare Algebra ... 810
Differential- und Integralrechnung ... 811
Programmierung ... 813
Kurvenanpassung und Interpolation mit Mathematica ... 814
Grafik ... 814

25 Integraltafeln **816**

25.1 Integrale rationaler Funktionen ... 816
Integrale mit $P = ax+b \quad a \neq 0$ ... 816
Integrale mit $x^m/(ax+b)^n, \quad P = ax+b, \quad a \neq 0$ ... 816
Integrale mit $1/(x^n(ax+b)^m), \quad P = ax+b \quad b \neq 0$ ... 817
Integrale mit $ax+b$ und $cx+d \quad c \neq 0$ ... 818
Integrale mit $a+x$ und $b+x \quad a \neq b$ ... 819
Integrale mit $P = ax^2+bx+c \quad a \neq 0$ ... 819
Integrale mit $x^n/(ax^2+bx+c)^m, \quad P = ax^2+bx+c \quad a \neq 0$ ... 819
Integrale mit $1/(x^n(ax^2+bx+c)^m), P = ax^2+bx+c \quad c \neq 0$ ... 820
Integrale mit $P = a^2 \pm x^2$ ... 820
Integrale mit $1/(a^2 \pm x^2)^n, \quad P = a^2 \pm x^2 \quad a \neq 0$ ... 821
Integrale mit $x^n/(a^2 \pm x^2)^m, \quad P = a^2 \pm x^2 \quad a \neq 0$ ... 821
Integrale mit $1/(x^n(a^2 \pm x^2)^m) \quad P = a^2 \pm x^2 \quad a \neq 0$ ... 822
Integrale mit $P = a^3 \pm x^3 \quad a \neq 0$ ... 823
Integrale mit $a^4 + x^4 \quad a > 0$ ... 824
Integrale mit $a^4 - x^4 \quad a > 0$ ... 824

25.2 Integrale irrationaler Funktionen ... 824
Integrale mit $x^{1/2}$ und $P = ax+b \quad a,b \neq 0$ ... 824
Integrale mit $(ax+b)^{1/2}, \quad P = ax+b \quad a \neq 0$ ... 825
Integrale mit $(ax+b)^{1/2}$ und $(cx+d)^{1/2} \quad a,c \neq 0$ ... 826
Integrale mit $R = (a^2+x^2)^{1/2} \quad a \neq 0$ ... 827
Integrale mit $S = (x^2-a^2)^{1/2} \quad a \neq 0$ ... 828
Integrale mit $T = (a^2-x^2)^{1/2} \quad a \neq 0$ ... 830
Integrale mit $(ax^2+bx+c)^{1/2}, \quad X = ax^2+bx+c \quad a \neq 0$ ... 831

25.3 Integrale transzendenter Funktionen ... 832
Integrale mit Exponentialfunktionen $\quad a \neq 0$ ... 832
Integrale mit logarithmischen Funktionen $\quad x > 0$ ... 833
Integrale mit Hyperbelfunktionen $\quad (a \neq 0)$ ... 835
Integrale mit inversen Hyperbelfunktionen ... 836
Integrale mit Sinus- oder Kosinusfunktionen $\quad (a \neq 0)$ ... 836
Integrale mit Sinus- und Kosinusfunktionen $\quad a \neq 0$ ... 840
Integrale mit Tangens- oder Kotangensfunktionen $\quad a \neq 0$ ... 843
Integrale mit inversen trigonometrischen Funktionen $\quad a \neq 0$ ... 844

25.4 Bestimmte Integrale 845
Bestimmte Integrale mit algebraischen Funktionen 845
Bestimmte Integrale mit Exponentialfunktionen 846
Bestimmte Integrale mit logarithmischen Funktionen 847
Bestimmte Integrale mit trigonometrischen Funktionen 848

Sachwortverzeichnis **850**